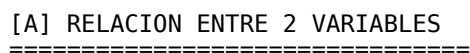


Hoja 1 — Selección general y Rama [A] · Relación entre variables



INTERPRETACION DEL COEFICIENTE:

Signo:	+ directa / - inversa / 0 sin relacion lineal	
Rango:	$-1 \leq r \leq +1$	
Fuerza:	$ r \sim 0.10$	pequeño
	$ r \sim 0.30$	mediano
	$ r \sim 0.50$	grande

/\ CORRELACION $\neq$ CAUSALIDAD
 Siempre pensar en una tercera variable (confusora)

¿Qué estadística inferencial aplicar?

Hoja 2 — Rama [B] · Comparación de grupos

[B] COMPARACION DE GRUPOS (1 cualitativa x 1 cuantitativa)

¿Cuántos grupos / medidas tengo?

+-- 2 grupos o medidas

+-- ¿Como se relacionan?

+-- MISMO sujeto, 2 momentos (antes/despues)

--> APAREADAS

+-- ¿Normalidad de diferencias?

+-- SI --> t de Student APAREADAS

+-- NO --> WILCOXON rangos con signo

+-- Grupos DISTINTOS de sujetos

--> INDEPENDIENTES

+-- ¿Normalidad Y homocedasticidad?

+-- Ambos SI

--> t de Student INDEPENDIENTES

+-- Normal SI, homoced. NO

--> t de WELCH

+-- Normalidad NO

--> U de MANN-WHITNEY

+-- MAS de 2 grupos / medidas

/!\ NO hacer multiples t --> inflacion del Error Tipo I
(cada t arrastra 5% de error; 3 pruebas ~14% global)

+-- ¿Como se relacionan?

+-- MISMO grupo en varios momentos (longitudinal)

--> MEDIDAS REPETIDAS

+-- Normalidad SI --> ANOVA MEDIDAS REPETIDAS

+-- Normalidad NO --> FRIEDMAN

+-- Grupos DISTINTOS de sujetos

--> INDEPENDIENTES

+-- Normalidad Y homoced. SI

--> ANOVA de UNA VIA

post-hoc: TUKEY HSD / Bonferroni

+-- Normal SI, homoced. NO

--> ANOVA de WELCH

post-hoc: GAMES-HOWELL

+-- Normalidad NO

--> KRUSKAL-WALLIS

post-hoc: DUNN

+-- DOS factores actuando simultaneamente (diseño factorial)

--> ANOVA de DOS VIAS

Evalua 3 hipotesis nulas:

(1) Efecto principal Factor A

(2) Efecto principal Factor B

(3) INTERACCION A x B

Si la interaccion es significativa, el efecto de un factor DEPENDE del nivel del otro.

/!\ No tiene alternativa NO parametrica directa.

FUNCION DE LAS PRUEBAS POST-HOC:

Si ANOVA da significativo ($p \leq \alpha$), ANOVA solo dice

que AL MENOS un grupo difiere. El post-hoc identifica

ENTRE QUE PARES esta la diferencia, controlando α global.

¿Qué estadística inferencial aplicar?

Hoja 3 — Rama [C] · Interpretación de resultados

[C] INTERPRETACION DE RESULTADOS YA OBTENIDOS

p-VALOR (nivel critico)

p ≤ alpha (0.05) --> RECHAZAR H₀ (resultado significativo)
p > alpha (0.05) --> MANTENER H₀ (no significativo)

El p-valor es la probabilidad del resultado observado SUPONIENDO que H₀ es verdadera. No es la probabilidad de que H₀ sea cierta.

ERRORES POSIBLES

Error TIPO I = alpha Rechazar H₀ siendo verdadera (FALSO POSITIVO)
Error TIPO II = beta Mantener H₀ siendo falsa (FALSO NEGATIVO)

Bajar alpha (ej 0.05 -> 0.01)
--> baja prob. de Error I
--> SUBE prob. de Error II
No se pueden minimizar ambos a la vez.

TAMAÑO DEL EFECTO (umbrales de Cohen, 1992)

	pequeño	mediano	grande
r (Pearson)	0.10	0.30	0.50
d (Cohen)	0.20	0.50	0.80
eta ² (ANOVA)	0.01	0.06	0.14

El tamaño del efecto NO depende del N muestral.
Mide la magnitud REAL del fenomeno.

COMBINACION p-VALOR x TAMAÑO DEL EFECTO

Significativo + efecto grande --> Hallazgo robusto y relevante
Significativo + efecto pequeño --> Significancia trivial (inflada por N grande)
No signif. + efecto grande --> Muestra insuficiente (baja potencia)
No signif. + efecto pequeño --> No hay efecto detectable

/!\ Con N muy grande (ej N=2000), diferencias minimas dan p < 0.05 sin relevancia practica.

CORRELACION ≠ CAUSALIDAD

Un r alto y significativo NO permite afirmar causalidad.
Pensar siempre en:
- Variables CONFUSORAS (tercera variable)
- Causalidad INVERSA (Y causa X, no al reves)
- Diseño NO EXPERIMENTAL no permite afirmar causa

COMO USAR LA GUIA

1. Identifico la rama [A], [B] o [C] segun lo que pide el caso.
2. Bajo por los rombos de decision respondiendo al enunciado.
3. Llego al endpoint con el nombre de la prueba (o el marco de interpretacion). La conclusion clinica la escribo yo.